ĐẶC TẢ MODULE DUT

Bộ nhân ma trận 4x4 - Nội dung giao tiếp, trình tự hoạt động và ánh xạ SELECT

1. Bảng mô tả các cổng của module

Tên	Hướng	Độ rộng	Chức năng
clk	Input	1 bit	Xung clock đồng bộ. Các thanh ghi và khối MAC cập nhật tại cạnh lên của clk.
rst_n	Input	1 bit	Reset bất đồng bộ, tác động mức thấp. Khi rst_n = 0, các thanh ghi ma trận và DONE được xóa về 0.
LOAD	Input	1 bit	Cho phép nạp đồng thời hai bus A và B vào các thanh ghi matrix_A và matrix_B tại cạnh lên clock. Nên phát trong một chu kỳ.
START	Input	1 bit	Khởi động đồng thời 16 khối MAC. Nên phát sau LOAD ít nhất một chu kỳ và duy trì đúng một chu kỳ clock.
SELECT	Input	4 bit	Chọn một trong 16 phần tử của ma trận kết quả. Giá trị SELECT = 4i + j tương ứng với phần tử C[i][j].
A	Input	64 bit	Ma trận A kích thước 4x4, gồm 16 phần tử unsigned 4 bit. Dữ liệu được đóng gói theo thứ tự hàng.
B	Input	64 bit	Ma trận B kích thước 4x4, gồm 16 phần tử unsigned 4 bit. Dữ liệu được đóng gói theo cùng quy ước với A.
C	Output	10 bit	Giá trị phần tử kết quả matrix_C[SELECT]. Mỗi phần tử 10 bit vì giá trị cực đại là 4 x 15 x 15 = 900.
DONE	Output	1 bit	Xung báo hoàn thành. Khi DONE = 1, toàn bộ 16 phần tử matrix_C đã được chốt và sẵn sàng đọc bằng SELECT.

2. Mô tả hoạt động theo trình tự

Bước	Giai đoạn	Hoạt động
1	Reset	Đưa rst_n xuống 0 để xóa matrix_A, matrix_B, matrix_C và DONE. Sau đó đưa rst_n lên 1.
2	Chuẩn bị dữ liệu	Đặt hai bus A và B ổn định theo quy ước đóng gói 16 phần tử, mỗi phần tử 4 bit.
3	Nạp ma trận	Phát LOAD = 1 trong một chu kỳ clock. Tại cạnh lên, DUT chốt A và B vào các thanh ghi nội bộ.
4	Khởi động	Hạ LOAD về 0. Sau ít nhất một chu kỳ, phát START = 1 trong đúng một chu kỳ clock.
5	Tính toán	16 khối MAC hoạt động song song. Mỗi MAC tính một phần tử C[i][j] từ một hàng của A và một cột của B.
6	Chốt kết quả	Khi Done[k] của từng MAC lên 1, matrix_C_r[k] được chốt vào matrix_C[k].

Bước	Giai đoạn	Hoạt động
7	Báo hoàn thành	all_mac_done là phép AND của Done[15:0]. DONE của DUT được đăng ký thêm một clock để đồng bộ với matrix_C.
8	Đọc kết quả	Khi DONE = 1, thay đổi SELECT từ 0 đến 15 để đọc lần lượt 16 phần tử qua cổng C.

Trình tự khuyến nghị: A, B ổn định → LOAD một chu kỳ → nghỉ ít nhất một chu kỳ → START một chu kỳ → chờ DONE → quét SELECT từ 0 đến 15.

3. Quan hệ giữa SELECT và phần tử C

Ma trận kết quả được lưu theo thứ tự hàng. Với chỉ số hàng i và cột j, địa chỉ đọc được xác định bởi SELECT = 4i + j. Cổng C luôn xuất matrix_C[SELECT].

Hàng / Cột	Cột 0	Cột 1	Cột 2	Cột 3
Hàng 0	SELECT = 0 C = C[0][0] matrix_C[0]	SELECT = 1 C = C[0][1] matrix_C[1]	SELECT = 2 C = C[0][2] matrix_C[2]	SELECT = 3 C = C[0][3] matrix_C[3]
Hàng 1	SELECT = 4 C = C[1][0] matrix_C[4]	SELECT = 5 C = C[1][1] matrix_C[5]	SELECT = 6 C = C[1][2] matrix_C[6]	SELECT = 7 C = C[1][3] matrix_C[7]
Hàng 2	SELECT = 8 C = C[2][0] matrix_C[8]	SELECT = 9 C = C[2][1] matrix_C[9]	SELECT = 10 C = C[2][2] matrix_C[10]	SELECT = 11 C = C[2][3] matrix_C[11]
Hàng 3	SELECT = 12 C = C[3][0] matrix_C[12]	SELECT = 13 C = C[3][1] matrix_C[13]	SELECT = 14 C = C[3][2] matrix_C[14]	SELECT = 15 C = C[3][3] matrix_C[15]

SELECT	Phần tử	Vị trí
0	C[0][0]	matrix_C[0]
1	C[0][1]	matrix_C[1]
2	C[0][2]	matrix_C[2]
3	C[0][3]	matrix_C[3]
4	C[1][0]	matrix_C[4]
5	C[1][1]	matrix_C[5]
6	C[1][2]	matrix_C[6]
7	C[1][3]	matrix_C[7]
8	C[2][0]	matrix_C[8]
9	C[2][1]	matrix_C[9]
10	C[2][2]	matrix_C[10]
11	C[2][3]	matrix_C[11]
12	C[3][0]	matrix_C[12]
13	C[3][1]	matrix_C[13]
14	C[3][2]	matrix_C[14]
15	C[3][3]	matrix_C[15]